MycoFlow — OpenWrt için Biyolojik Esinli, Refleksif QoS

Barış Can Ataklı · Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Cihat Çetinkaya · Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Yazılım Mühendisliği · bariscanatakli@posta.mu.edu.tr · github.com/bariscanatakli/mycoflow-core

BİTİRME PROJESİ · 2026

MOTİVASYON

Problem

Bufferbloat: Tek bir TCP akışı 20 Mbit/s'lik WAN bağlantısında 693 ms kuyruk gecikmesi oluşturuyor — oyun ve VoIP kullanılamaz hale geliyor.

Statik QoS: CAKE gibi modern AQM'ler bile DSCP etiketlerine dayanır; ISP'ler bu etiketleri siliyor ve tüm trafik aynı kuyruğa düşüyor.

Sabit bant genişliği: WAN hız sınırı kurulum sırasında bir kez ayarlanıyor; gerçek zamanlı tıkanıklık sinyallerine tepki verilemiyor.

YAKLAŞIM

Çözüm

1. **Biyolojik İlham:** Mantar miselyum ağlarının adaptif besin dağıtım stratejisi → refleksif ağ kontrolü
2. **6-Sınıf Cihaz Personası:** VOIP, GAMING, VIDEO, STREAMING, BULK, TORRENT — DPI veya ML olmadan, çip üzerinde <1 µs karar
   - 🎮 Gaming
   - 📺 Streaming
   - 📞 VoIP
   - 📦 Bulk
   - 🌊 Torrent
   - ❓ Unknown
3. **12-Sınıf Akış Taksonomisi:** Pasif DNS, hedef port ipuçları ve davranışsal parmak izi birleştiren 3-sinyalli ağırlıklı oylama
4. **Sıfır Flash Yazma:** Tüm durum RAM'de tutuluyor — NAND flash ömrüne zarar yok (Xiaomi AX3000T'de canlı test edildi)

KARŞILAŞTIRMA

SİSTEM	GÖMÜLÜ	OTOMATİK	ML YOK	DPI YOK	ADAPTİF
SQM/CAKE	✓	✗	✓	✓	✗
qosify	✓	✗	✓	✗	✗
nDPI	✗	✓	✓	✗	✗
DeepFlow	✗	✓	✗	✓	✗
MycoFlow	✓	✓	✓	✓	✓

SİSTEM MİMARİSİ

1 Hz Refleksif Kontrol Döngüsü

🏠 Ev Ağı (LAN) ⇄ Xiaomi AX3000T + MycoFlow ⇄ 🌍 İnternet (WAN)

① SENSE (ORTAM ALGILAMA)

ICMP çok-ping (RTT/jitter) · /proc/net/nf_conntrack · Netlink qdisc istatistikleri · Pasif DNS dinleme · BPF TC kancası pasif TCP RTT

ICMP PROBE · CONNTRACK · NETLİNK · PASİF DNS · BPF RTT

↓

② INFER (BESİN YOĞUNLUĞU TESPİTİ)

EWMA düzleştirme · 6-sınıf cihaz personası (çoğunluk oylama) · 3-sinyalli akış sınıflandırıcı (DNS:0.6 + port:0.3 + davranış:0.1) · 2-tick kararlılık kapısı

6-SINIF PERSONA · 12-SINIF SERVİS · EWMA A=0.30 · HİSTEREZ

↓

③ ACT (AĞ ADAPTASYONU)

CAKE AQM hedef güncelleme (tc qdisc change) · iptables mangle DSCP kuralları · libnetfilter_conntrack CONNMARK push · nftables POSTROUTING DSCP geri yükleme · IFB ingress şekillendirme

CAKE DİFFSERV4 · DSCP MARK · CONNMARK · IFB

↓

④ STABİLİZE (DENGELEME REFLEKSİ)

Geri besleme halkası (8 slot) · Adım boyutu adaptasyonu · Kayan EWMA taban çizgisi (β=0.01) · RTT otomatik düşürme/yeniden yükseltme merdiveni

FEEDBACK RİNG · SLİDİNG BASELİNE · RTT DEMOTE

↻ **Sonraki döngüye geri besleme** — tüm durum RAM'de tutulur, sıfır flash yazma garantisi

DSCP → CAKE TİN EŞLEMESİ

- **VOIP** → EF → Voice tin
- **GAMING** → CS4 → Voice tin
- **VIDEO** → CS3 → Video tin
- **STREAMING** → CS2 → Video tin
- **BULK** → CS1 → Bulk tin
- **TORRENT** → CS1 → Bulk tin

DENEY SONUÇLARI

Temel Metrikler

154×
Oyun tin gecikmesi avantajı — Voice 225 µs vs Bulk 34.7 ms

+40.6
DNS sinyali doğruluk artışı (pp) — 42.98% → 83.54% offline validasyon

66.97%
In-vivo tin-matched doğruluğu (DNS aktif, 80-katalog, N=1,650 akış)

<200 KB
aarch64 binary boyutu — sıfır flash yazma, musl libc statik bağlama

FAZ 1 — İKİ PERSONA DOĞRULAMASI

OYUN GECİKMESİ KARŞILAŞTIRMASI (20 MBİT/S WAN)

FIFO (QoS yok)	693 ms
CAKE (tek başına)	0.63 ms
CAKE + MycoFlow	0.71 ms (+0.08ms overhead)

FAZ 2 — ALTI PERSONA KARIŞIK YÜK

Waveform Score: A+

5 İSTEMCİ ALTINDA OYUN GECİKMESİ

CAKE (5 istemci)	1.43 ms
MycoFlow (5 istemci)	1.10 ms

IN-VİVO DNS VALİDASYONU — TİN-MATCHED DOĞRULUK

N=1,650 AKIŞ · SEED=42 · UNİCAUCA DATASET

DNS yok (port+davr.)	49.26%
DNS aktif (80-kat.)	66.97%
DNS aktif (585-kat.)	70.41%

SİSTEM ÖZELLİKLERİ

Hedef donanım	Xiaomi AX3000T (MT7981B, 256 MB RAM)
CPU kullanımı	<2% (Cortex-A53)
Binary boyutu	<200 KB · musl libc statik-pie
Test kapsamı	13/13 CTest · ~190 assertion · N=1,650 in-vivo
Dağıtım	OpenWrt IPK + LuCI · canlı AX3000T üzerinde

Sınırlama: ECH/QUIC opak payload — pasif DNS veya port tabanlı sınıflandırma çalışmıyor; bu trafik *unknown*

BUFFERBLOAT · CAKE AQM · DSCP · EBPF · OPENWRT · PERSONA-AWARE QOS · REFLEKSİF KONTROL · BİYOLOJİK ESİNLİ AĞ · CONNTRACK · PASİF RTT

Kaynak Kodu
github.com/bariscanatakli/mycoflow-core

PORTFOLIO · MYCOFLOW LANDING · REPO / GITHUB